CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN CHỌN KHỚP NỐI

5.1. Thông số đầu vào

Công suất cần thiết trên trục động cơ: $P_{đc}$ = 4,894829 kW.

Tốc độ động cơ: n = 1425 vòng/phút.

Mômen xoắn trên trục động cơ: T = 32804 N·mm.

Máy công tác: vít tải, tải trọng không đổi, quay một chiều.

Chọn khớp nối vòng đàn hồi theo tài liệu hướng dẫn P5.

5.2. Xác định mômen xoắn tính toán

Theo bảng 9.1, máy vít tải có hệ số làm việc k = 1,5–2. Chọn k = 1,5.

$$T_t = kT = 1{,}5 \times 32804 = 49206 \text{ N·mm} = 49{,}206 \text{ N·m}$$

5.3. Tính sơ bộ đường kính đầu trục lắp khớp nối

Chọn vật liệu trục là thép 45, lấy ứng suất trượt cho phép [τ] = 15 MPa.

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{T_t}{0{,}2[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{49206}{0{,}2 \times 15}} = 25{,}41 \text{ mm}$$

Theo dãy kích thước tiêu chuẩn, chọn sơ bộ d = 26 mm.

5.4. Thông số khớp nối chọn sơ bộ

Theo bảng 9.10a, chọn sơ bộ cỡ khớp nối 63 N·m, lỗ phía trục I Ø28 mm. Điều chỉnh đường kính đầu trục I từ Ø26 lên Ø28 mm để phù hợp hàng kích thước được tra.

Bảng 9.10a. Kích thước khớp nối vòng đàn hồi — đơn vị chiều dài: mm.

[T], N·m	d	D	d_m	L	l	d_1	D_0
63	28	100	50	124	60	48	71

Z	n_{max}, v/ph	B	B_1	l_1	D_3	l_2
6	5700	4	28	21	20	20

$$T_t = 49{,}206 < [T] = 63 \text{ N·m}; \qquad n = 1425 < n_{\max} = 5700 \text{ v/ph}$$

5.5. Kiểm nghiệm khớp nối

Theo bảng 9.10b, kích thước chốt và vòng đàn hồi:

d_c	Ren chốt	D_2	l	l_1	l_2	l_3	h
10	M8	15	42	20	10	15	1,5

Các kích thước trong bảng tính bằng mm.

$$l_0 = l_1 + \frac{l_2}{2} = 20 + \frac{10}{2} = 25 \text{ mm}$$

a) Kiểm nghiệm bền dập vòng đàn hồi

Chọn ứng suất dập cho phép $[\sigma_d]$ = 2 MPa.

$$\sigma_d = \frac{2kT}{ZD_0 d_c l_3} = \frac{2 \times 1{,}5 \times 32804}{6 \times 71 \times 10 \times 15} = 1{,}5401 \text{ MPa}$$

$$\sigma_d = 1{,}5401 < [\sigma_d] = 2 \text{ MPa}$$

Vòng đàn hồi thỏa điều kiện bền dập.

b) Kiểm nghiệm bền uốn chốt

Chọn chốt thép 45, lấy ứng suất uốn cho phép $[\sigma_u]$ = 60 MPa.

$$\sigma_u = \frac{kTl_0}{0{,}1 D_0 d_c^3 Z} = \frac{1{,}5 \times 32804 \times 25}{0{,}1 \times 71 \times 10^3 \times 6} = 28{,}8768 \text{ MPa}$$

$$\sigma_u = 28{,}8768 < [\sigma_u] = 60 \text{ MPa}$$

Chốt thỏa điều kiện bền uốn.

5.6. Lực hướng tâm do khớp nối

Theo tài liệu P5, chọn hệ số 0,3 trong khoảng 0,2–0,3:

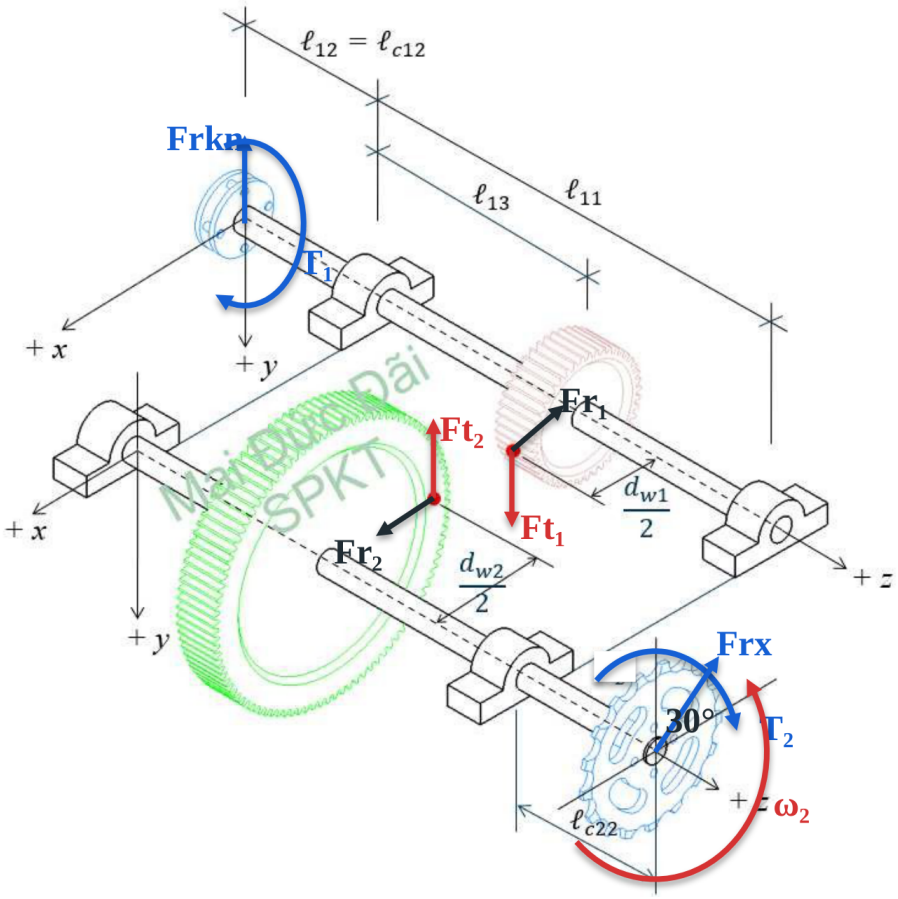
$$F_{rkn} = 0{,}3 \frac{2T}{D_0} = 0{,}3 \frac{2 \times 32804}{71} = 277{,}22 \text{ N}$$

Lực F_{rkn} đặt tại giữa khớp nối. Khi tính trục, chọn chiều lực ngược chiều lực vòng trên bánh răng trục I theo hướng dẫn P5.

Chốt và vòng đàn hồi của phương án sơ bộ thỏa các điều kiện bền đã xét.

CHƯƠNG 6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC

6.1. Sơ đồ hệ dẫn động và thông số đầu vào



Hình 6.1. Sơ đồ hệ dẫn động và chiều các thành phần lực.

Trục z dọc theo trục từ trái sang phải; chiều +x và +y theo hình 6.1. Bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng có lực dọc trục bằng không.

Thông số	Trục I	Trục II
Công suất trong bảng phân phối, kW	4,845881	4,605525
Tốc độ trong bảng phân phối, vòng/phút	1425	401,4
Mômen trong bảng phân phối, N·mm	32476	109571
Đường kính vòng lăn d_w, mm	50	180
Chiều rộng vành răng b, mm	41	36

Bảng phân phối công suất được giữ nguyên. Phép tính trục sử dụng trường hợp tải lý tưởng riêng tại mục 6.3; chưa xác nhận toàn bộ hai bộ số liệu đã đồng nhất.

6.2. Chọn vật liệu

Chọn thép 45 tôi cải thiện. Bánh răng nhỏ chế tạo liền trục I; bánh răng lớn lắp trên trục II.

Trục	Vật liệu	Nhiệt luyện	HB	σ_b, MPa	σ_{ch}, MPa
I	Thép 45	Tôi cải thiện	245	850	580
II	Thép 45	Tôi cải thiện	250	850	580

6.3. Xác định tải trọng tác dụng lên trục

a) Lực do bộ truyền bánh răng

$$F_{t1} = F_{t2} = \frac{2T_{\mathrm{I}}}{d_{w1}} = \frac{2 \times 32476}{50} = 1299{,}04 \text{ N}$$

$$F_{r1} = F_{r2} = 472{,}812 \text{ N}; \qquad F_{a1} = F_{a2} = 0$$

Theo hệ trục đã chọn: trục I chịu $F_x = -472{,}812$ N, $F_y = +1299{,}04$ N; trục II chịu hai thành phần ngược chiều, cùng độ lớn.

b) Lực do khớp nối tác dụng lên trục I

$$F_{rkn} = 0{,}3\frac{2T_{\mathrm{dc}}}{D_0} = 0{,}3\frac{2 \times 32804}{71} = 277{,}22 \text{ N}$$

Chọn lực hướng −y, ngược chiều F_{t1}. Dùng thống nhất lực 277,22 N đã xác định ở chương 5 cho toàn bộ phép tính trục I.

c) Lực do bộ truyền xích tác dụng lên trục II

$$F_{rx} = 1355{,}156 \text{ N}; \qquad \alpha = 30^\circ$$

$$F_{x,\,\mathrm{xich}} = -F_{rx}\cos 30^\circ = -1173{,}60 \text{ N}$$

$$F_{y,\,\mathrm{xich}} = -F_{rx}\sin 30^\circ = -677{,}578 \text{ N}$$

d) Mômen dùng trong sơ đồ cân bằng

$$T_{\mathrm{I}} = 32476 \text{ N·mm}; \qquad T_{\mathrm{II,\,tinh}} = F_{t2}\frac{d_{w2}}{2} = 116913{,}60 \text{ N·mm}$$

Sử dụng mô hình cân bằng bỏ qua tổn thất như hình minh họa P5: mômen ăn khớp và mômen cản ở đầu ra cân bằng nhau. $T_{\mathrm{II,tính}}$ dùng cho biểu đồ xoắn và tính bền trục II; mômen danh nghĩa 109571 N·mm vẫn giữ riêng trong bảng phân phối công suất.

6.4. Tính sơ bộ đường kính trục

Theo điều kiện bền cắt, chọn $[\tau]_I$ = 15 MPa và $[\tau]_{II}$ = 20 MPa:

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{T}{0{,}2[\tau]}}$$

$$d_{\mathrm{I,\,min}} = \sqrt[3]{\frac{32476}{0{,}2 \times 15}} = 22{,}12 \text{ mm}$$

Giữ đầu trục I lắp khớp nối Ø28 mm theo chương 5. Chọn sơ bộ ngõng gối trục I Ø35 mm để bố trí kết cấu.

$$d_{\mathrm{II,\,min}} = \sqrt[3]{\frac{116913{,}60}{0{,}2 \times 20}} = 30{,}80 \text{ mm}$$

Chọn sơ bộ đầu trục II lắp đĩa xích Ø35 mm; ngõng gối Ø40 mm; đoạn lắp bánh răng lớn Ø45 mm.

6.5. Định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt tải

Dùng sơ đồ hộp giảm tốc bánh răng trụ một cấp ở hình 10.6, công thức 10.14 và bảng 10.2–10.4 của Trịnh Chất, Lê Văn Uyển.

a) Các kích thước phục vụ bố trí

Đại lượng	Trục I	Trục II
Đường kính ngõng gối, mm	35	40
Bề rộng gối sơ bộ b_{0k}, mm	21	23
Đường kính đầu lắp bộ truyền ngoài, mm	28	35
Chiều dài mayơ bộ truyền ngoài, mm	l_{m12} = 60	l_{m22} = 50
Chiều dài vùng lắp bánh răng, mm	$l_{m13} = b_1$ = 41	l_{m23} = 54

Chiều dài mayơ khớp nối lấy theo bảng 9.10a. Với đĩa xích, l_{m22} = 50 mm thuộc khoảng 1,2–1,5 lần đường kính 35 mm. Mayơ bánh răng lớn lấy l_{m23} = 1,2 × 45 = 54 mm. Bánh nhỏ liền trục có bề rộng 41 mm.

$$k_1 = 15; \quad k_2 = 10; \quad k_3 = 15; \quad h_n = 20 \quad (\mathrm{mm})$$

Các khoảng hở chọn trong phạm vi bảng 10.3. Bề rộng gối chỉ dùng để bố trí sơ bộ, chưa phải kết quả chọn ổ lăn.

6.5. Định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt tải — tiếp

b) Khoảng cách từ tâm gối đến tâm bánh răng

Lấy b_0 = 23 mm khi ước lượng bố trí chung của hộp:

$$l_{13,\min} = \frac{41+23}{2} + 15 + 10 = 57 \text{ mm}$$

$$l_{23,\min} = \frac{54+23}{2} + 15 + 10 = 63{,}5 \text{ mm}$$

Để hai tâm bánh răng và hai mặt phẳng tâm gối của hai trục thẳng hàng, chọn bố trí đối xứng:

$$l_{13} = l_{23} = 65 \text{ mm}; \qquad l_{11} = l_{21} = 130 \text{ mm}$$

Các trị số 65 mm và 130 mm là kích thước bố trí được chọn sau khi xét các yêu cầu khoảng hở, không phải trị số tra trực tiếp trong bảng.

c) Khoảng công xôn lắp khớp nối và đĩa xích

$$l_c = \frac{l_m + b_{0k}}{2} + k_3 + h_n$$

$$l_{c12} = \frac{60+21}{2} + 15 + 20 = 75{,}5 \text{ mm}$$

$$l_{c22} = \frac{50+23}{2} + 15 + 20 = 71{,}5 \text{ mm}$$

Chọn tâm gối trái A làm gốc tọa độ cho từng trục:

Trục	Điểm	Chi tiết	Tọa độ z, mm
I	K	Tâm khớp nối	−75,5
I	A / C / B	Gối trái / bánh răng / gối phải	0 / 65 / 130
II	A / C / B	Gối trái / bánh răng / gối phải	0 / 65 / 130
II	S	Tâm đĩa xích	201,5

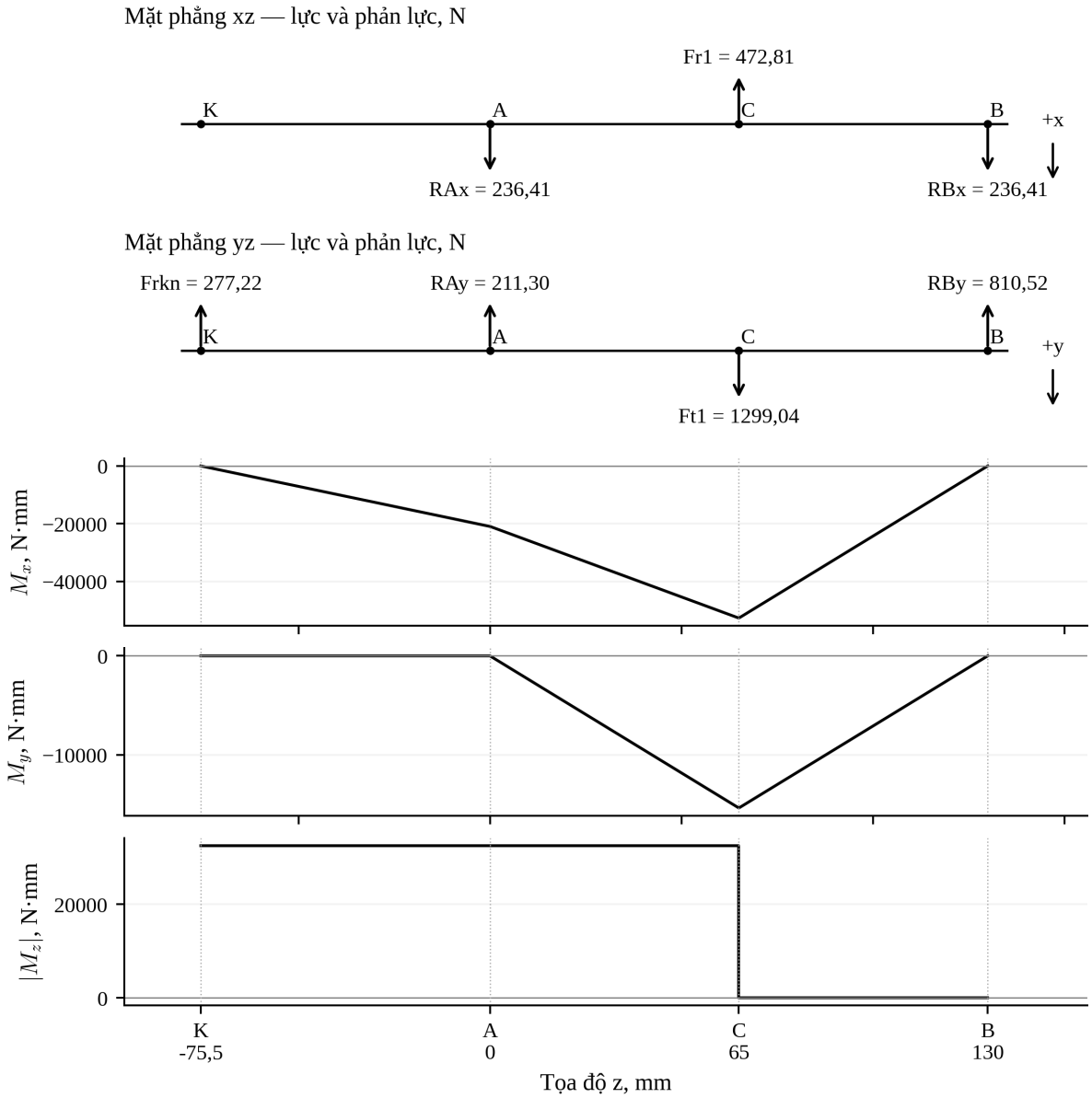
$$l_{12} = -75{,}5 \text{ mm}; \qquad l_{22} = 130 + 71{,}5 = 201{,}5 \text{ mm}$$

Các điểm đặt tải lấy tại giữa chiều dài mayơ hoặc giữa bề rộng bánh răng; chiều dài và kết cấu chi tiết của từng bậc trục sẽ hoàn thiện ở bước thiết kế kết cấu.

6.6. Tính trục I theo điều kiện bền tĩnh

a) Sơ đồ giải phóng liên kết và biểu đồ nội lực

Dời lực bánh răng về tâm C, kèm mômen $F_{t1}d_{w1}/2 = T_I$. Mômen này ngược mômen dẫn động ở K; $F_{a1} = 0$ nên không phát sinh ngẫu lực uốn do lực dọc trục.



Hình 6.2. Trục I: chiều lực thực tế và biểu đồ M_x, M_y, $|M_z|$.

b) Phản lực gối; dấu theo hệ tọa độ đã chọn

$$R_{Ax} + R_{Bx} = 472{,}812; \quad 130R_{Bx} = 65 \times 472{,}812$$

$$R_{Ax} = R_{Bx} = 236{,}406 \text{ N}$$

$$130R_{By} + 1299{,}04 \times 65 + 277{,}22 \times 75{,}5 = 0$$

$$R_{By} = -810{,}521 \text{ N}; \quad R_{Ay} = 277{,}22 - 1299{,}04 - R_{By} = -211{,}299 \text{ N}$$

6.6. Tính trục I theo điều kiện bền tĩnh — tiếp

c) Mômen tại các tiết diện

$$M_{x,A} = -277{,}22 \times 75{,}5 = -20930{,}11 \text{ N·mm}$$

$$M_{x,C} = -277{,}22 \times 140{,}5 - 211{,}299154 \times 65 = -52683{,}86 \text{ N·mm}$$

$$M_{y,C} = -236{,}406 \times 65 = -15366{,}39 \text{ N·mm}$$

$$M_C = \sqrt{M_{x,C}^2 + M_{y,C}^2} = 54879{,}09 \text{ N·mm}$$

Tiết diện	M_x, N·mm	M_y, N·mm	M, N·mm
K	0	0	0
A	−20930,11	0	20930,11
C	−52683,86	−15366,39	54879,09
B	0	0	0

Mômen xoắn có độ lớn 32476 N·mm trên đoạn K–C và bằng không trên đoạn C–B.

d) Đường kính theo thuyết bền IV

Lấy bảo thủ [σ] = 55 MPa theo bảng 10.5. Tính tiết diện tròn chưa xét rãnh then:

$$M_{\text{td}} = \sqrt{M_x^2 + M_y^2 + 0{,}75T^2}; \qquad d_{\min} = \sqrt[3]{\frac{M_{\text{td}}}{0{,}1[\sigma]}}$$

$$M_{\text{td},C^-} = \sqrt{54879{,}09^2 + 0{,}75 \times 32476^2} = 61666{,}30 \text{ N·mm}$$

$$d_{\min,C^-} = \sqrt[3]{\frac{61666{,}30}{0{,}1 \times 55}} = 22{,}38 \text{ mm}$$

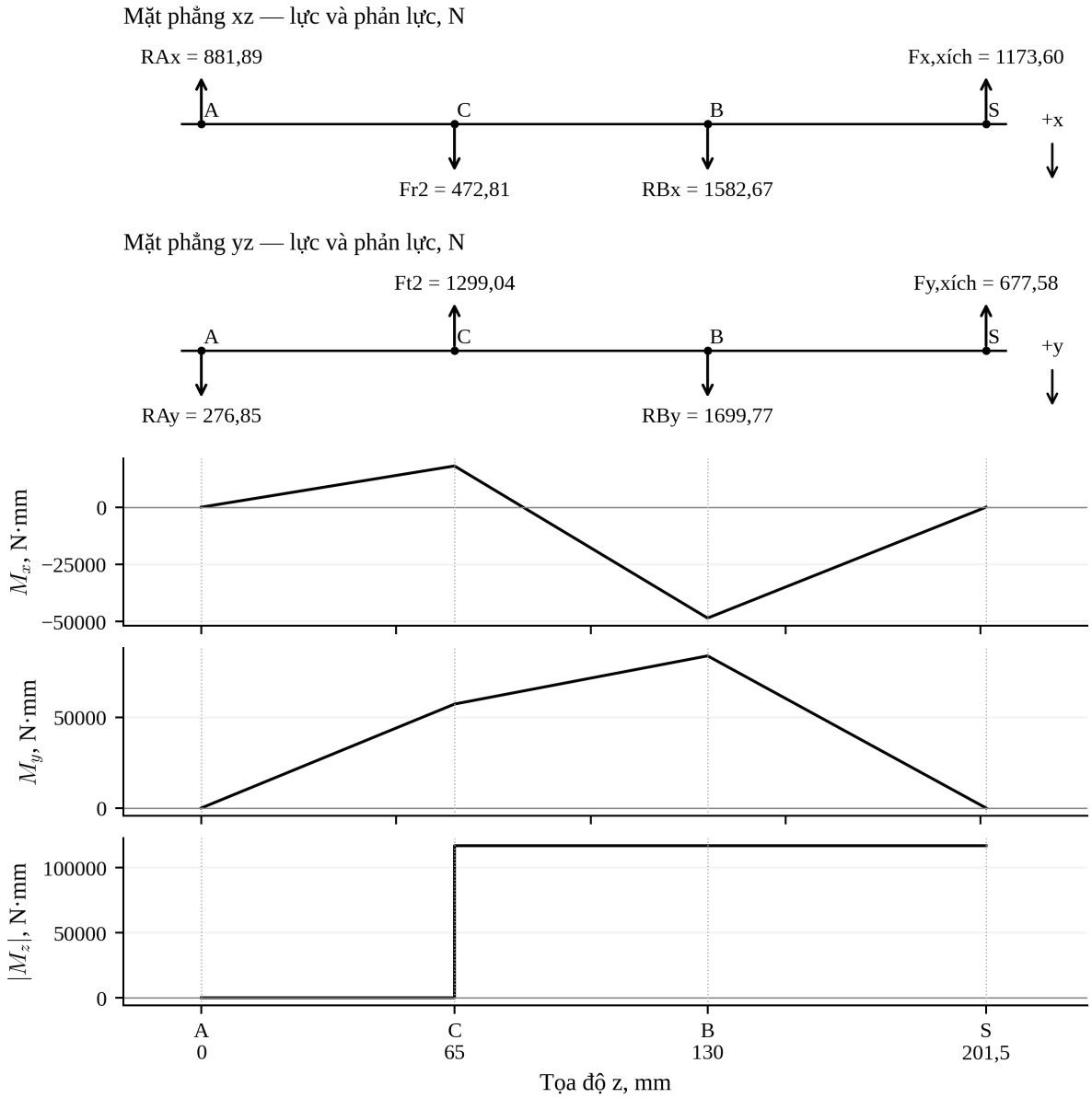
Tiết diện	M_{td}, N·mm	d_{min}, mm
K, phía trong điểm truyền mômen	28125,04	17,23
A	35058,34	18,54
C^-, phía khớp nối	61666,30	22,38
C^+, phía gối B	54879,09	21,53

Giữ đầu lắp khớp nối Ø28 mm, ngõng gối Ø35 mm; bánh nhỏ chế tạo liền trục, đường kính chân răng d_{f1} = 45 mm. Đây là kích thước dự kiến trước bước kiểm nghiệm bền mỏi.

6.7. Tính trục II theo điều kiện bền tĩnh

a) Sơ đồ giải phóng liên kết và biểu đồ nội lực

Dời lực bánh răng về tâm C, kèm mômen $F_{t2}d_{w2}/2 = T_{II,tính}$. Tại S đặt mômen cản cùng độ lớn, ngược chiều. Mômen xoắn chỉ truyền trên đoạn C–S.



Hình 6.3. Trục II: chiều lực thực tế và biểu đồ M_x, M_y, $|M_z|$.

b) Phản lực gối; dấu theo hệ tọa độ đã chọn

$$130R_{Bx} + 472{,}812 \times 65 - 1173{,}60 \times 201{,}5 = 0$$

$$R_{Bx} = 1582{,}674\ \text{N}; \quad R_{Ax} = 1173{,}60 - 472{,}812 - R_{Bx} = -881{,}886\ \text{N}$$

$$130R_{By} - 1299{,}04 \times 65 - 677{,}578 \times 201{,}5 = 0$$

$$R_{By} = 1699{,}766\ \text{N}; \quad R_{Ay} = 1299{,}04 + 677{,}578 - R_{By} = 276{,}852\ \text{N}$$

6.7. Tính trục II theo điều kiện bền tĩnh — tiếp

c) Mômen tại các tiết diện

$$M_{x,C} = R_{Ay} \times 65 = 17995{,}39; \quad M_{y,C} = -R_{Ax} \times 65 = 57322{,}59 \quad (\text{N·mm})$$

$$M_{x,B} = -677{,}578 \times 71{,}5 = -48446{,}83 \ \text{N·mm}$$

$$M_{y,B} = 1173{,}60 \times 71{,}5 = 83912{,}40 \ \text{N·mm}$$

Tiết diện	M_x, N·mm	M_y, N·mm	M, N·mm
A	0	0	0
C	17995,39	57322,59	60080,89
B	−48446,83	83912,40	96893,68
S	0	0	0

d) Đường kính theo thuyết bền IV

Dùng $T_{II,tính}$ = 116913,60 N·mm và [σ] = 55 MPa. Tại gối B:

$$M_{td,B} = \sqrt{96893{,}68^2 + 0{,}75 \times 116913{,}60^2} = 140142{,}71 \ \text{N·mm}$$

$$d_{\min,B} = \sqrt[3]{\frac{140142{,}71}{0{,}1 \times 55}} = 29{,}43 \ \text{mm}$$

Vị trí	M_{td}, N·mm	d_{min}, mm	d dự kiến, mm
C, phía đĩa xích	117734,05	27,77	45
B, gối phải	140142,71	29,43	40
S^-, phía trong điểm truyền mômen	101250,15	26,40	35

Các đường kính dự kiến đạt bước tính bền tĩnh với tiết diện tròn chưa xét rãnh then. Chưa kết luận hoàn tất thiết kế trục.

Kết quả trên là bước xác định đường kính theo tải thiết kế. Phần kết cấu, then và kiểm nghiệm bền mỏi được tổng hợp tại mục 6.8–6.11.

6.8. Bố trí sơ bộ các bậc trục

a) Trục I, từ phía khớp nối sang phải

Đoạn trục	Đường kính, mm	Chiều dài, mm
Lắp nửa khớp nối	28	60
Đoạn qua nắp và phớt	28	35
Ngõng gối A	35	21
Thân trước bánh nhỏ	40	34
Bánh nhỏ liền trục	$d_{f1} = 45$	41
Thân sau bánh nhỏ	40	34
Ngõng gối B	35	21

$$l_{\text{than, I}} = 65 - \frac{21}{2} - \frac{41}{2} = 34 \text{ mm}$$

$$L_{\text{I}} = 60 + 35 + 21 + 34 + 41 + 34 + 21 = 246 \text{ mm}$$

b) Trục II, từ gối A sang đĩa xích

Đoạn trục	Đường kính, mm	Chiều dài, mm
Ngõng gối A	40	23
Đoạn đặt vòng cách trước bánh lớn	40	26,5
Lắp bánh răng lớn	45	54
Vai chặn bánh răng lớn	50	26,5
Ngõng gối B	40	23
Đoạn qua nắp và phớt	35	35
Lắp đĩa xích	35	50

$$l_{\text{cach, II}} = 65 - \frac{23}{2} - \frac{54}{2} = 26{,}5 \text{ mm}$$

$$L_{\text{II}} = 23 + 26{,}5 + 54 + 26{,}5 + 23 + 35 + 50 = 238 \text{ mm}$$

Các trị số 246 mm và 238 mm là tổng chiều dài các bậc chính. Chưa phải bộ kích thước chế tạo đã chốt; phần chặn, rãnh thoát dao, mép vát và điều kiện tỳ ổ phải được rà khi hoàn thiện bản vẽ.

6.9. Chọn và kiểm nghiệm then

Chọn then bằng hai đầu tròn, vật liệu thép 45, theo bảng 9.1a. Bánh nhỏ liền trục nên không có then. Phương án chính dùng một then tại mỗi mối ghép.

Vị trí	d	l_m	b × h × L	t_1	t_2	l_{lv}
Khớp nối	28	60	8 × 7 × 50	4	2,8	42
Bánh lớn	45	54	14 × 9 × 45	5,5	3,8	31
Đĩa xích	35	50	10 × 8 × 45	5	3,3	35

Các kích thước trong bảng tính bằng mm. Chiều dài làm việc của then hai đầu tròn:

$$l_{\text{lv}} = L - b$$

Theo công thức 9.1 và 9.2:

$$\sigma_d = \frac{2T}{d\,l_{\text{lv}}(h - t_1)} \le [\sigma_d]; \qquad \tau_c = \frac{2T}{d\,l_{\text{lv}}\,b} \le [\tau_c]$$

Chưa chốt vật liệu tất cả mayơ. Để kiểm tra sơ bộ thống nhất, lấy bảo thủ $[\sigma_d]$ = 80 MPa, tương ứng mayơ gang lắp cố định, tải tĩnh trong bảng 9.5. Với then thép 45, lấy $[\tau_c]$ = 60 MPa.

Tại đĩa xích:

$$\sigma_d = \frac{2 \times 116913{,}60}{35 \times 35 \times (8 - 5)} = 63{,}63 \text{ MPa}$$

$$\tau_c = \frac{2 \times 116913{,}60}{35 \times 35 \times 10} = 19{,}09 \text{ MPa}$$

Mối ghép	σ_d, MPa	$[\sigma_d]$	τ_c, MPa	$[\tau_c]$	Kết quả
Khớp nối	18,41	80	6,90	60	Đạt
Bánh lớn	47,89	80	11,97	60	Đạt
Đĩa xích	63,63	80	19,09	60	Đạt

Kết quả áp dụng cho trường hợp tải thiết kế tại mục 6.3. Trường hợp mômen cực đại động cơ và phương án then khác được ghi riêng ở phụ lục B, chưa thay thế phương án chính.

6.10. Kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi

a) Công thức và hệ số chung

Theo P5 và công thức 10.19–10.26 của Trịnh Chất, chọn [s] = 2,5:

$$s = \frac{s_\sigma s_\tau}{\sqrt{s_\sigma^2 + s_\tau^2}} \geq 2{,}5$$

$$s_\sigma = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma d}\sigma_a + \psi_\sigma \sigma_m}; \qquad s_\tau = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau d}\tau_a + \psi_\tau \tau_m}$$

$$\sigma_{-1} = 0{,}436 \times 850 = 370{,}6; \quad \tau_{-1} = 0{,}58 \times 370{,}6 = 214{,}948 \quad (\text{MPa})$$

Trục quay một chiều, dùng quy ước chu kỳ tải trong P5:

$$\sigma_a = \frac{M}{W}; \quad \sigma_m = 0; \qquad \tau_a = \tau_m = \frac{T}{2W_p}$$

Với tiết diện có một rãnh then, theo bảng 10.6:

$$W = \frac{\pi d^3}{32} - \frac{b t_1 (d - t_1)^2}{2d}; \quad W_p = \frac{\pi d^3}{16} - \frac{b t_1 (d - t_1)^2}{2d}$$

Chọn tiện tinh, không tăng bền bề mặt; tạm chọn lắp H7/k6 cho các mối ghép mayơ–trục. Nội suy theo σ_b = 850 MPa:

Đại lượng	Giá trị	Nguồn
ψ_σ; ψ_τ	0,10; 0,05	Bảng 10.7
K_x; K_y	1,11875; 1	Bảng 10.8; không tăng bền
K_σ; K_τ rãnh phay ngón	2,0725; 1,965	Bảng 10.12
$(K_\sigma/\varepsilon_\sigma)_{k6}$; $(K_\tau/\varepsilon_\tau)_{k6}$	2,535; 1,865	Bảng 10.11

Tại tiết diện đồng thời có rãnh then và lắp có độ dôi, lấy tỷ số lớn hơn theo hướng dẫn dưới bảng 10.12:

$$K_{\sigma d} = \max\left(\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma}, 2{,}535\right) + 0{,}11875$$

$$K_{\tau d} = \max\left(\frac{K_\tau}{\varepsilon_\tau}, 1{,}865\right) + 0{,}11875$$

6.10. Kiểm nghiệm bền mỏi — các rãnh then

b) Tiết diện kiểm tra và hệ số kích thước

Bố trí then giữa chiều dài mayơ. Xét bảo thủ trên toàn chiều dài danh nghĩa của rãnh; lấy mômen tại vị trí bất lợi trong phạm vi này.

Rãnh then	Phạm vi z, mm	z kiểm tra, mm	M, N·mm
Khớp nối	−100,5 đến −50,5	−50,5	6930,50
Bánh lớn	42,5 đến 87,5	87,5	66714,67
Đĩa xích	179 đến 224	179	30491,02

d, mm	ε_σ	ε_τ	$K_{\sigma d}$	$K_{\tau d}$
28	0,888	0,826	2,65375	2,49768
45	0,830	0,770	2,65375	2,67070
35	0,865	0,795	2,65375	2,59045

c) Tính tại rãnh then đĩa xích

$$W = \frac{\pi 35^3}{32} - \frac{10 \times 5(35-5)^2}{2 \times 35} = 3566{,}39\ \text{mm}^3$$

$$W_p = 7775{,}63\ \text{mm}^3; \qquad \sigma_a = \frac{30491{,}02}{3566{,}39} = 8{,}550\ \text{MPa}$$

$$\tau_a = \tau_m = \frac{116913{,}60}{2 \times 7775{,}63} = 7{,}518\ \text{MPa}$$

$$s_\sigma = \frac{370{,}6}{2{,}65375 \times 8{,}550} = 16{,}33$$

$$s_\tau = \frac{214{,}948}{(2{,}59045 + 0{,}05) \times 7{,}518} = 10{,}83$$

$$s = \frac{16{,}33 \times 10{,}83}{\sqrt{16{,}33^2 + 10{,}83^2}} = 9{,}03 > 2{,}5$$

Vị trí	W, mm³	W_p, mm³	s_σ	s_τ	s
Khớp nối	1825,99	3981,12	36,79	20,69	18,03
Bánh lớn	7611,30	16557,47	15,93	22,38	12,98
Đĩa xích	3566,39	7775,63	16,33	10,83	9,03

Ba tiết diện rãnh then đạt điều kiện bền mỏi với vị trí rãnh và phương án lắp đang chọn.

6.10. Kiểm nghiệm bền mỏi — các vai chuyển bậc

d) Giả thiết hình học và phạm vi đánh giá

Chọn sơ bộ bán kính lượn r = 1 mm. Lấy bộ hệ số K_σ = 3,50; K_τ = 2,10 ở hàng r/d = 0,02, cột $\sigma_b \geq 1000$ MPa của bảng 10.13 để đánh giá bảo thủ.

Giới hạn áp dụng: bảng 10.13 ghi D/d = 1,25–2. Một số vai thực có D/d nhỏ hơn 1,25, nên bộ hệ số trên chỉ dùng để sàng lọc sơ bộ, chưa phải hệ số tra đúng hình học thực. Các kết quả ở mục này chưa đủ để xác nhận hoàn tất thiết kế.

$$K_{\sigma d} = \frac{3{,}50}{\varepsilon_\sigma} + 0{,}11875; \qquad K_{\tau d} = \frac{2{,}10}{\varepsilon_\tau} + 0{,}11875$$

e) Tính tại vai Ø40 xuống Ø35 sau gối B trục II

Vai nằm tại z = 141,5 mm; khoảng cách đến tâm đĩa xích là 60 mm. Dùng đường kính nhỏ d = 35 mm, không có rãnh then tại tiết diện này.

$$M_x = -677{,}578 \times 60 = -40654{,}68 \ \text{N·mm}$$

$$M_y = 1173{,}60 \times 60 = 70416{,}00 \ \text{N·mm}$$

$$M = \sqrt{M_x^2 + M_y^2} = 81309{,}38 \ \text{N·mm}$$

$$W = \frac{\pi 35^3}{32} = 4209{,}24; \qquad W_p = 8418{,}49 \quad (\text{mm}^3)$$

$$\sigma_a = 19{,}317 \ \text{MPa}; \qquad \tau_a = \tau_m = 6{,}944 \ \text{MPa}$$

$$K_{\sigma d} = \frac{3{,}50}{0{,}865} + 0{,}11875 = 4{,}165$$

$$K_{\tau d} = \frac{2{,}10}{0{,}795} + 0{,}11875 = 2{,}760$$

$$s_\sigma = \frac{370{,}6}{4{,}165 \times 19{,}317} = 4{,}61; \quad s_\tau = \frac{214{,}948}{(2{,}760 + 0{,}05) \times 6{,}944} = 11{,}02$$

$$s = \frac{s_\sigma s_\tau}{\sqrt{s_\sigma^2 + s_\tau^2}} = 4{,}25 > 2{,}5$$

Giá trị 4,25 là kết quả của phép kiểm tra sơ bộ với bộ hệ số đã nêu; phải rà lại khi chốt hình học góc lượn và mặt tỳ ổ.

6.10. Kiểm nghiệm bền mỏi — bảng tổng hợp

f) Các vai chuyển bậc, dùng đường kính nhỏ tại vai

Trục	Vai chuyển bậc	z, mm	M, N·mm	s sơ bộ
I	Ø28–Ø35	−10,5	18019,30	9,69
I	Ø35–Ø40	10,5	26177,52	13,46
I	Ø40–chân bánh nhỏ Ø45	44,5	43946,94	12,23
I	Chân bánh nhỏ Ø45–Ø40	85,5	37571,07	14,63
I	Ø40–Ø35	119,5	8865,08	42,25
II	Ø40–Ø45	38	35124,21	15,65
II	Ø45–Ø50	92	69038,81	9,96
II	Ø50–Ø40	118,5	87293,72	5,87
II	Ø40–Ø35	141,5	81309,38	4,25

g) Bề mặt ngõng gối

Tạm chọn miền dung sai k6 cho ngõng gối. Dùng các tỷ số trong bảng 10.11, chưa kể thêm một vai hoặc rãnh khác tại cùng tiết diện:

$$K_{\sigma d} = 2{,}535 + 0{,}11875 = 2{,}65375$$

$$K_{\tau d} = 1{,}865 + 0{,}11875 = 1{,}98375$$

Xét mômen lớn nhất trên chiều dài ngõng gối theo mô hình tải tập trung, không chỉ tại tâm ổ.

Trục–gối	d, mm	z kiểm tra, mm	M, N·mm	s
I–A	35	10,5	26177,52	20,78
I–B	35	119,5	8865,08	66,31
II–A	40	11,5	10629,70	82,55
II–B	40	130	96893,68	8,41

Những tiết diện đã xét đạt điều kiện với các giả thiết đang dùng. Giá trị nhỏ nhất là s = 4,25 tại vai sau gối B trục II, vẫn mang trạng thái sơ bộ do giới hạn tra hệ số vai.

6.11. Định vị dọc trục và tổng hợp kết quả

a) Phương án định vị

Bánh răng lớn được chặn bên phải bằng vai Ø50, bên trái bằng ống cách dài 26,5 mm tỳ vào vòng trong gối A. Dự kiến dùng vít dọc tâm và đệm chặn đầu trái để hoàn thành chuỗi định vị.

Thứ tự lắp từ trái sang phải
Đệm chặn → vòng trong gối A → ống cách 26,5 → mayơ bánh lớn 54 → vai Ø50

Khớp nối và đĩa xích dự kiến dùng vít dọc tâm, đệm chặn đầu trục và ống cách phía ổ. Then truyền mômen; các chi tiết chặn đảm nhiệm giữ dọc trục.

Nếu ống cách đi qua phớt và đồng thời làm ống lót phớt, đường kính làm việc của phớt lấy theo mặt ngoài ống lót được gia công phù hợp. Kích thước vít, đệm, ống cách và lắp ghép sẽ chốt cùng bản vẽ lắp.

Mỗi trục dự kiến bố trí gối A định vị, gối B di động để bù giãn nở nhiệt. Cách cố định từng vòng ổ phải phù hợp loại ổ thực tế; chưa thực hiện chọn ổ lăn trong bản này.

b) Tải tại các gối để chuyển sang bước chọn ổ

$$F_{rA} = \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2}; \qquad F_{rB} = \sqrt{R_{Bx}^2 + R_{By}^2}$$

Trục–gối	d ngõng, mm	F_r, N	F_a, N
I–A	35	317,07	0
I–B	35	844,29	0
II–A	40	924,32	0
II–B	40	2322,51	0

c) Phạm vi kết luận

P5 trang 14 cho phép bỏ qua bước kiểm nghiệm độ cứng khi chọn [s] = 2,5–3,0. Bản này dùng [s] = 2,5; chưa tính riêng độ võng và góc xoay. Việc áp dụng quy định này không thay cho kiểm nghiệm hình học và bền mỏi cuối cùng.

Đã tổng hợp tải, bố trí các bậc, chọn then và kiểm nghiệm sơ bộ. Cần kiểm tra mặt tỳ Ø40 cạnh ngõng Ø35, bán kính lượn so với mép vát ổ, và mọi rãnh hoặc đoạn ren được bổ sung. Khớp nối cỡ 63 N·m với lỗ Ø28 vẫn là phương án sơ bộ vì chưa giải quyết lắp với đầu động cơ Ø38.

PHỤ LỤC A. ĐỐI CHIẾU VÀ TRẠNG THÁI SỐ LIỆU

A.1. Phân biệt hai bộ thông số trục II

Đại lượng	Bảng phân phối công suất	Trường hợp tải lý tưởng
Mômen, N·mm	109571	116913,60
Tỷ số truyền bánh răng	3,55 dùng trong phân phối	180/50 = 3,60
Tốc độ trục II, vòng/phút	401,4	1425/3,6 = 395,83

$$F_{t2}\frac{d_{w2}}{2} = 1299{,}04 \times 90 = 116913{,}60\ \text{N}\cdot\text{mm}$$

$$\frac{2 \times 109571}{180} = 1217{,}46\ \text{N} \neq 1299{,}04\ \text{N}$$

Bảng phân phối được giữ nguyên theo dữ liệu đã chọn. Trường hợp lý tưởng được dùng riêng cho sơ đồ xoắn và tính bền trong chương 6. Chưa xác nhận toàn bộ dữ liệu động học, tổn thất và mômen đã được quy về một bộ truyền động thực duy nhất.

A.2. Nội dung đã thống nhất

Lực khớp nối dùng xuyên suốt là 277,22 N, theo chương 5. Mọi phương trình, hình và bảng trục I trong bản này đã cập nhật theo lực đó. Các kết quả cũ dùng 274,45 N được thay thế.

A.3. Các lựa chọn còn ở mức sơ bộ

Nội dung	Trạng thái
Bề rộng gối 21/23 mm	Tra sơ bộ để bố trí; cập nhật khi có ổ thực
Khoảng cách 65/130 mm	Lựa chọn bố trí; không phải số tra trực tiếp
Vai và r = 1 mm	Cần rà phạm vi hệ số và mặt tỳ vòng trong ổ
Các chi tiết giữ dọc trục	Có phương án; chưa chốt kích thước chế tạo
H7/k6; tiện tinh; K_y = 1	Giả thiết thiết kế dùng trong kiểm nghiệm
Khớp nối 63 N·m, Ø28	Chưa hoàn tất kiểm tra lắp đầu động cơ Ø38

Kết quả sơ bộ đạt ở những tiết diện đã xét không đồng nghĩa toàn bộ kết cấu và cụm dẫn động đã được chốt. Phụ lục B lưu phép kiểm tra mở rộng; các phương án trong phụ lục đó chưa được đưa vào phương án chính.

PHỤ LỤC B. TRƯỜNG HỢP TẢI MỞ RỘNG

Trạng thái: phép kiểm tra bổ sung do người thiết kế đặt ra, không phải hệ số quá tải P5 quy định cho bài này. Chưa chọn làm trường hợp tải bắt buộc của phương án chính.

B.1. Giả thiết mômen cực đại động cơ

Bảng động cơ trong thuyết minh ghi P_N = 5,5 kW, n = 1425 vòng/phút và T_{max}/T_N = 2,9. Công suất định mức khác công suất cần thiết 4,894829 kW.

$$T_N = \frac{9{,}55 \times 10^6 \times 5{,}5}{1425} = 36859{,}65 \ \mathrm{N\cdot mm}$$

$$T_{\max,\,\mathrm{dc}} = 2{,}9 T_N = 106892{,}98 \ \mathrm{N\cdot mm}$$

$$K_{qt} = \frac{106892{,}98}{32804} = 3{,}258535$$

Giả thiết các tải uốn và xoắn trên trục tăng cùng tỷ lệ. Đây là trường hợp tĩnh tương đương; chưa xác định tải quá độ thực tế lúc khởi động hoặc kẹt vít tải.

B.2. Kiểm tra bền tĩnh theo mục 10.4 Trịnh Chất

$$\sigma_{\mathrm{td,\,max}} = \sqrt{\left(\frac{K_{qt} M}{W}\right)^2 + 3\left(\frac{K_{qt} T}{W_p}\right)^2} \le 0{,}8\sigma_{ch}$$

$$[\sigma]_{\text{qua tai}} = 0{,}8 \times 580 = 464 \ \mathrm{MPa}$$

Dùng W, W_p theo tiết diện thực; trừ phần rãnh then tại các tiết diện có then. Kết quả lớn nhất trong những vị trí đã xét:

Trục	Tiết diện	σ_{max}, MPa	τ_{max}, MPa	$\sigma_{tđ,max}$, MPa
I	Vai Ø28–Ø35	27,24	24,55	50,50
II	Vai Ø40–Ø35 sau B	62,94	45,25	100,53

Các tiết diện này thỏa kiểm tra ứng suất danh nghĩa trong trường hợp tải đã giả thiết. Không dùng kết quả này để kết luận khớp nối hoặc mọi chi tiết chặn đều chịu được mômen cực đại.

PHỤ LỤC B. TRƯỜNG HỢP TẢI MỞ RỘNG — TIẾP

B.3. Kiểm tra then và phương án thay thế chưa áp dụng

Dưới hệ số 3,258535, then một rãnh trong phương án chính có kết quả:

Vị trí	σ_d, MPa	τ_c, MPa
Khớp nối	59,99	22,50
Bánh lớn	156,05	39,01
Đĩa xích	207,33	62,20

Các then bánh lớn và đĩa xích chưa thỏa các giới hạn đã dùng khi áp trường hợp tải mở rộng. Để giữ chiều dài mayơ và vị trí đặt lực, đã xét phương án thay thế sau:

Vị trí	Phương án mở rộng	$\sigma_{d,kt}$, MPa	$\tau_{c,kt}$, MPa
Khớp nối	Giữ 8 × 7 × 50	59,99	22,50
Bánh lớn	Một then 14 × 9 × 50	134,38	33,59
Đĩa xích	Hai then 10 × 8 × 45 đối diện 180°	138,22	41,47

Trong phương án mở rộng, chọn mayơ đĩa xích bằng thép, mayơ bánh lớn bằng thép; lấy $[\sigma_d]$ = 150 MPa theo bảng 9.5, $[\tau_c]$ = 60 MPa. Khớp nối vẫn kiểm tra bảo thủ với $[\sigma_d]$ = 80 MPa.

Theo mục 9.1 của Trịnh Chất, hai then đối diện được tính với khả năng mỗi then bằng 0,75 lần một then; tổng khả năng tải bằng 1,5 lần. Các ứng suất của hai then trong bảng là giá trị quy đổi để kiểm tra theo quy tắc này.

$$\sigma_{d,\,\mathrm{kt}} = \frac{1}{1{,}5}\,\frac{2K_{qt}T}{d\,l_{\mathrm{lv}}(h-t_1)}$$

B.4. Kiểm tra lại mỏi phương án mở rộng

Tính với tải làm việc. Tại đĩa xích phải trừ hai rãnh trong W và W_p:

$$W = 2923{,}53\ \mathrm{mm}^3; \qquad W_p = 7132{,}77\ \mathrm{mm}^3$$

Vị trí	s của phương án mở rộng
Khớp nối, lực 277,22 N	18,03
Bánh lớn, then L = 50 mm	12,82
Đĩa xích, hai rãnh then	7,98

Không áp dụng vào phương án chính: P5 không chỉ định hệ số 3,258535. Bản tổng hợp theo P5 vẫn giữ một then ở mỗi vị trí theo mục 6.9; các phương án ở phụ lục này chỉ lưu để tham khảo trường hợp tải đã giả thiết.

PHỤ LỤC C. TÀI LIỆU VÀ ĐỐI CHIẾU BÀI MẪU

C.1. Tài liệu sử dụng

[1] *P5. Tính toán Khớp nối–Trục–Ổ lăn*, REV00: trình tự và công thức thiết kế trục ở trang 7–16; phần ổ lăn bắt đầu trang 17.

[2] Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, *Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí*, tập 1, NXB Giáo dục, 2012: mục 9.1; bảng 9.1a, 9.5, 9.10a–b; hình 10.6; công thức 10.14; bảng 10.2–10.13; công thức 10.19–10.30.

[3] *THUYET_MINH_BRT_RT.pdf*, bài mẫu cùng đề, khác phương án số liệu: tham khảo cách tổ chức phần khớp nối, trục và then, trang in 14–30, tương ứng trang PDF 19–35. Bài mẫu không dùng làm nguồn thay thế số liệu thiết kế.

[4] Bảng chọn động cơ trong thuyết minh của phương án 1: P_N = 5,5 kW, n = 1425 vòng/phút, T_{max}/T_N = 2,9; dùng riêng cho trường hợp mở rộng ở phụ lục B.

C.2. Những điểm cần thận trọng khi tham khảo mẫu

Trang in của mẫu	Nội dung đối chiếu
15–16	Phần khớp nối chọn lực hướng tâm 160 N, phần trục lại dùng 464,5 N; chưa thống nhất cùng một giá trị.
15	Phép tính uốn chốt dùng l_0 = 25 mm nhưng dòng giải thích phía dưới ghi 52 mm. Với kích thước chốt đã cho: 20 + 10/2 = 25 mm.
28	Phép tính mômen xoắn quá tải dùng 2,2 × 145895; số 145895 là thành phần mômen uốn, khác mômen xoắn trục II khoảng 130142 N·mm.
26–30	Công thức hệ số an toàn xoắn ghi thiếu tích $\psi_\tau \tau_m$ khi đối chiếu với P5.

Bài mẫu dùng hệ số tăng bền và hệ ký hiệu riêng. Bản tính này dùng K_y = 1 vì chưa chọn công nghệ tăng bền bề mặt; không chuyển giá trị K_V = 2,6 của mẫu sang phép tính.

C.3. Trạng thái bản tổng hợp

Phần chính tổng hợp các phép tính theo P5 và phương án một then. Những trường hợp tải bổ sung được lưu riêng. Chưa chọn ổ lăn và chưa phát hành bộ kích thước chế tạo cuối cùng. Các nội dung cần rà tiếp được nêu tại mục 6.11 và phụ lục A.